

MÉTODO DE SIMPSON

Física computacional I

Andrés Eduardo Arrieta Lozano

Universidad de Pamplona



¿En qué consiste la regla de Simpson?

La regla de Simpson es un método numérico de integración que permite aproximar el valor de una integral definida cuando no se puede resolver de forma analítica. Su idea principal es aproximar el área bajo una curva por medio de parábolas en lugar de rectángulos

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3,5,\dots}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=2,4,6,\dots}^{n-2} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

- a, b : Límites inferior y superior de integración, respectivamente.
- n : Número de subintervalos (debe ser par).
- $h = \frac{b-a}{n}$: Ancho de cada subintervalo.
- $x_i = a + i \cdot h$: Puntos donde se evalúa la función, con $i = 0, 1, 2, \dots, n$.
- $f(x_i)$: Valor de la función en el punto x_i .

1. Regla de Simpson 1/3

- **Tipo:** Aproximación cuadrática.
- **Polinomio:** De segundo grado.
- **Requiere:** Número par de subintervalos.
- **Fórmula:**

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum f(x_{\text{impares}}) + 2 \sum f(x_{\text{pares}}) + f(x_n) \right]$$

Uso: Es la más común y precisa para funciones suaves.

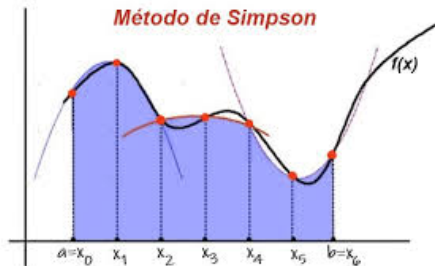


Figure:

2. Regla de Simpson 3/8

- **Tipo:** Aproximación cúbica .
- **Polinomio:** De tercer grado.
- **Requiere:** Número de subintervalos **múltiplo de 3**.
- **Fórmula:**

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{3h}{8} \left[f(x_0) + 3 \sum_{i=1,2,4,5,\dots} f(x_i) + 2 \sum_{i=3,6,\dots} f(x_i) + f(x_n) \right]$$